39. EL APARATO LOCOMOTOR : DESARROLLO DE LOS SOMITAS

DURACIÓN : 09:06 FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Este video explora en profundidad el desarrollo de los somitas en el contexto de la formación del aparato locomotor, haciendo hincapié en la importancia de la notocorda, el tubo neural y las láminas laterales. Se abordan conceptos fundamentales como la creación del dermatoma, miotoma y esclerotoma, así como su papel respectivo en el desarrollo de la piel, los músculos y la estructura ósea. También se explican los procesos de inducción molecular y epigenética, destacando cómo los factores genéticos y ambientales interactúan para regular este complejo desarrollo.

DESARROLLO DE LOS SOMITAS EN EL APARATO LOCOMOTOR

Inicialmente, estudiamos el establecimiento de la **notocorda**, luego del **ectodermo**, con su **mesodermo** asociado. También se abordó la importancia de este tejido de soporte, que aquí es el tejido intermedio.

Luego, examinamos el **sistema vitelino**, que corresponde a todo nuestro sistema digestivo. También comenzamos a estudiar las **láminas laterales**, incluyendo el **peritoneo**, la **somatopleura** y la **esplacnopleura**.

La lámina lateral, que finalmente constituye el **sistema renal**, **suprarrenal** y **genital**, es una lámina somática. Es inducida tanto por el nivel **epiblástico**, el nivel **cordal**, como el nivel del **tubo neural**.

Esta inducción provocará una reorganización de la lámina somática en varias formas:

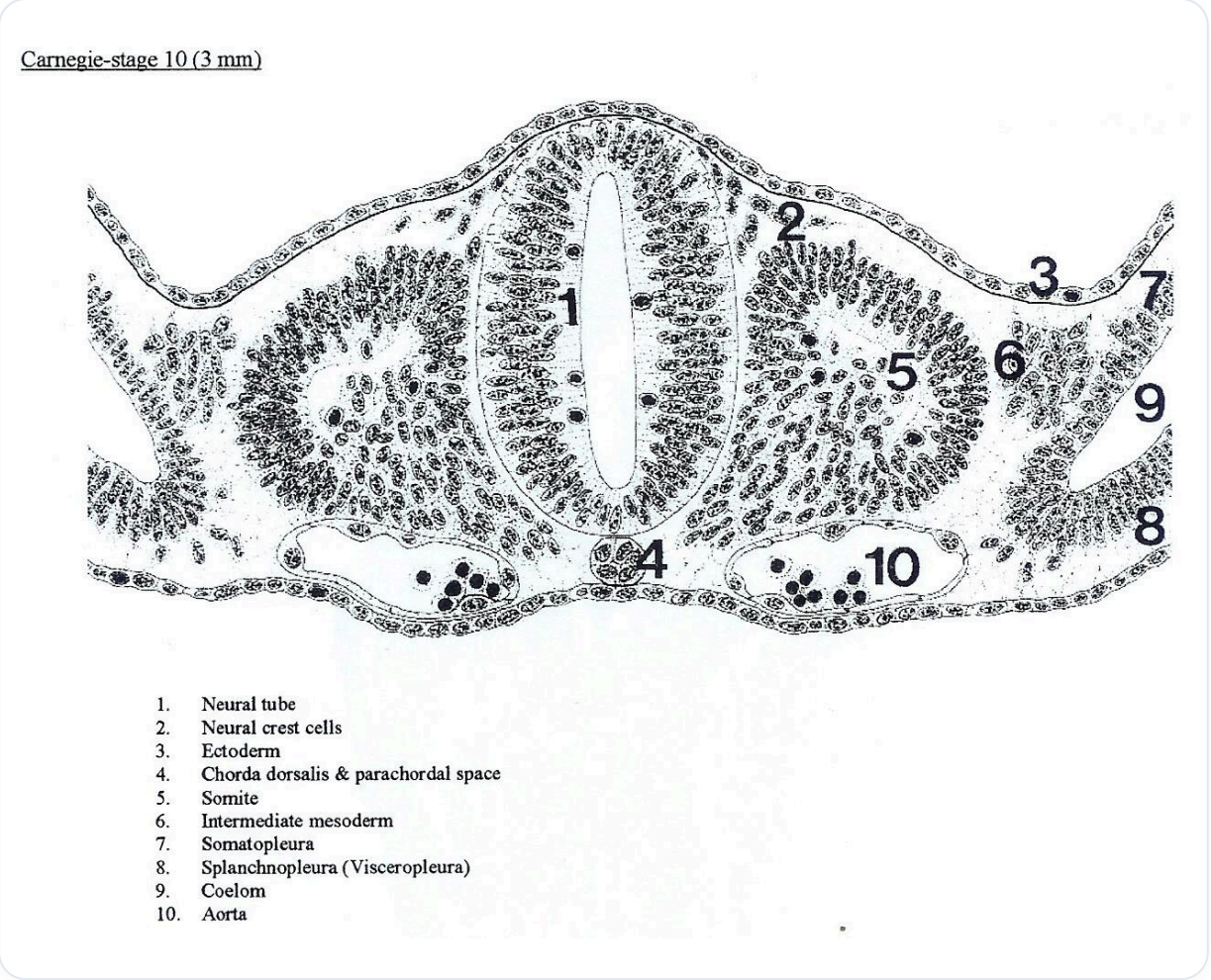


FIG. — Embrión Carnegie estadio 10

- **Dermatoma**: todo lo relacionado con la piel.
- **Miotoma**: todos los músculos.
- **Esclerotoma**: el eje vertebral.

Las **fascias** se encuentran en el sistema intermedio, es decir, el tejido periférico. Serán integradas por el miotoma, que es muscular.

Hay que entender que existe un **tejido conectivo** y **campos metabólicos**. Estos campos son zonas de dilatación y retención, y la interacción entre estos sistemas reorganizará el conjunto.

Es un equilibrio entre el establecimiento del **hueso** y del **músculo**. Entre ambos, aparece otro campo: un campo de retención, de naturaleza fascial.

La notocorda influye en el establecimiento del tubo neural, y esta influencia del tubo neural organiza y reorganiza toda la estructura mesodérmica, es decir, la estructura somítica a ambos lados del tubo neural.

Por lo tanto, podemos decir que la notocorda crea esta **velocidad de crecimiento diferencial** dentro de la parte periférica y central de la placa neural, que formará una **gotera**.

En este proceso de gotera, se producirá una reorganización específica de las células. Se organizarán de forma microscópica, con **factores de inducción**, para formar las diferentes partes de los somitas.

El movimiento de las **aortas** influye en el movimiento de exorrotación de los riñones. Al mismo tiempo, este movimiento también influirá en el establecimiento de este sistema somítico.

El tubo neural está compuesto por pequeñas células. No olviden que un tejido está hecho de células, y las células están hechas de moléculas.

Así que tenemos toda esta combinación. Cuando hablamos de **factores genéticos**, nos situamos a nivel molecular. Las células liberarán nuevos tipos de **proteínas**, en forma de **enzimas moleculares** de tipo genético, como la **FGH8** o la **sonic hedgehog (HH)**.

Estas proteínas darán las inducciones, crearán los **ligandos** y la información necesaria para reorganizar el sistema. La fuerza viene del exterior y provocará la reacción en el interior.

Por lo tanto, los genes no son el motor, sino el soporte del desarrollo. Es una fuerza **epigenética**.

En el momento en que las aortas se acercan, por esta velocidad de crecimiento diferencial y este movimiento de acercamiento, se observa una especie de apertura, un movimiento donde las células, antes encapsuladas, se reorganizan.

Una parte se formará en la periferia por fenómenos de inducción. No olviden que aquí hay un epiblasto. Se establecerán fenómenos moleculares, haciendo que esta parte del somita se convierta en el **dermatoma**.

La parte que se situará cerca de la notocorda formará el **esclerotoma**. El esclerotoma formará, entre otras cosas, el **disco vertebral**, y luego toda la vértebra se dibujará hasta la parte espinosa, organizada por este esclerotoma proveniente del somita.

Otra parte, intermedia, seguirá otro camino: será el **miotoma**, del cual derivarán todos los músculos.

Así que tenemos el **dermatoma**, el **miotoma** y el **esclerotoma**.

En este proceso de establecimiento de los somitas, también hay un fenómeno de **segmentación**. Aquí, los somitas comienzan a aparecer. No es solo un tubo, se convierte en una especie de pequeñas bolas a ambos lados.

Esto ocurre en el momento en que el embrión comienza a alargarse, es decir, que el tubo neural se desarrolla. Es el tubo neural el que inducirá.

Pero no olviden que en ese momento, se establece una fase con la integración de todo el **sistema vascular**. Entre otras cosas, existía este sistema de **polarización** donde el sistema ectodérmico, para el tubo neural, ya iba en un campo de asimilación, comenzando a crear espacios.

Por lo tanto, es el sistema vascular el origen de la segmentación y no el sistema neuronal, como a menudo se describe. Primero debe estar el sistema neuronal, que organizará el sistema vascular, y de este sistema neuronal surgirá el sistema venoso.

La **segmentación primaria** aparece, como muy bien describió **Blechschmidt**, por una región que se desarrolla en forma de espacio y fragmentación del sistema para formar los somitas. El embrión tendrá zonas de **dermalgia**, y es una segmentación: los somitas se segmentan.

Es "metamerizado", si quieren, esto proviene de la segmentación organizada por el sistema vascular en un plano primitivo, por la flexión y la reabsorción de la aorta.

Es arterial, pero de hecho, a ese nivel, son **senos venosos**. Sobre todo diremos que es vascular, porque al principio, todavía no está realmente definido como arterial o venoso. Es un campo de asimilación y desasimilación.

No olviden que este **crecimiento longitudinal** es posible gracias a la aspiración, por lo que es la polaridad la que lo realiza. Luego, al agrandarse, formará lo que se llama el **anillo ectodérmico**.

El embrión está así. Solo comenzamos a tener dos o tres primeras segmentaciones. Y solo cuando el movimiento de flexión se acelere, la sangre comenzará a colocarse en los espacios que se crean.

Cada nivel comenzará a crear lo que llamamos los **somitas**. Aquí se desarrollarán 33 pares.

Es una absorción por el sistema vascular, ligada a una polaridad entre el ectodermo y el mesodermo. Por lo tanto, es la polaridad la que hace que cada tejido, cada espacio, deba ser nutrido por separado.

No puedo traer un vaso que esté así. No, esto comienza a hacerse así. Son los vasos los que crean el espacio entre el miotoma y el esclerotoma. Es el hueso el que ha crecido y tira del miotoma. Después, es el músculo.

Así que tengo una inversión. Al principio, el hueso es fluido y crece. Cuando tira y se alarga, crea un campo metabólico a su alrededor, que es un campo de dilatación. Es el hueso el que se volverá activo en un primer momento. Y luego, solo el músculo será activo en un segundo momento.

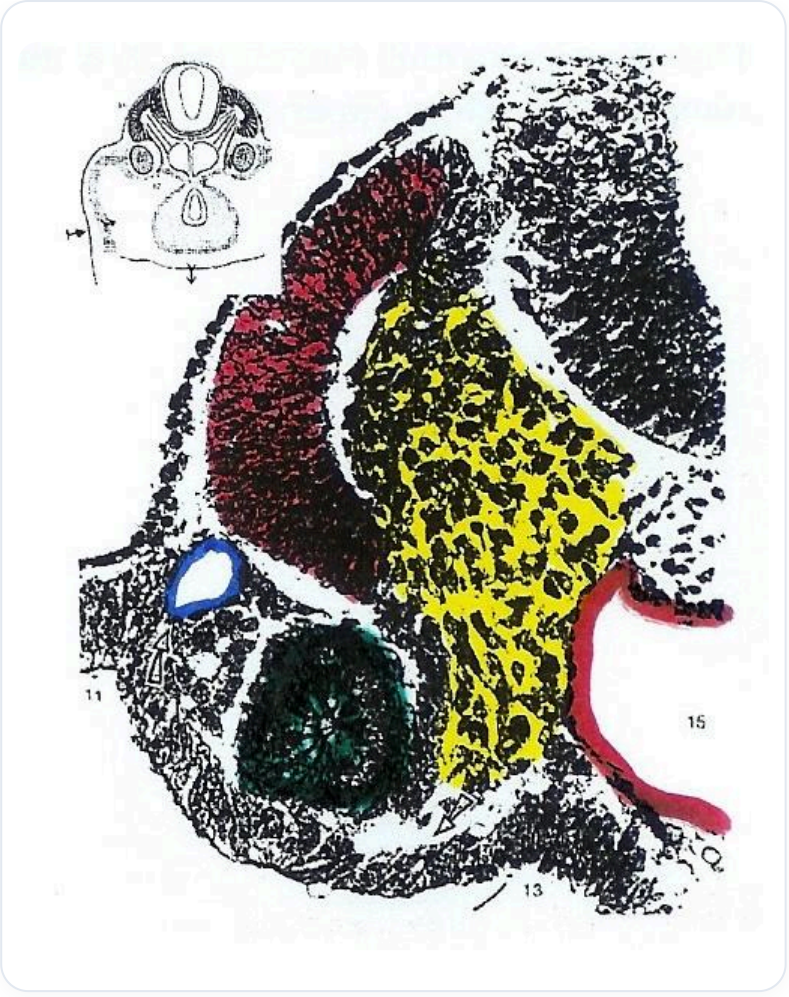


FIG. — Embrión: corte transversal

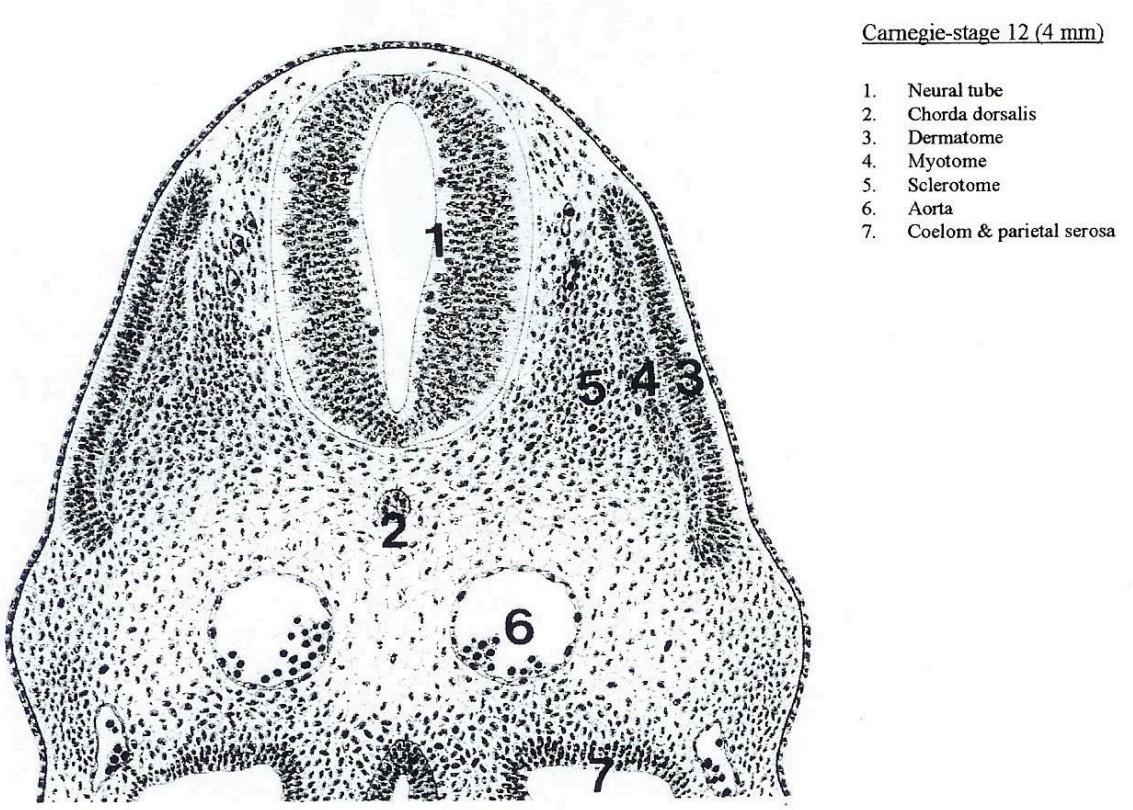


FIG. — Embrión humano, corte transversal, estadio Carnegie 12

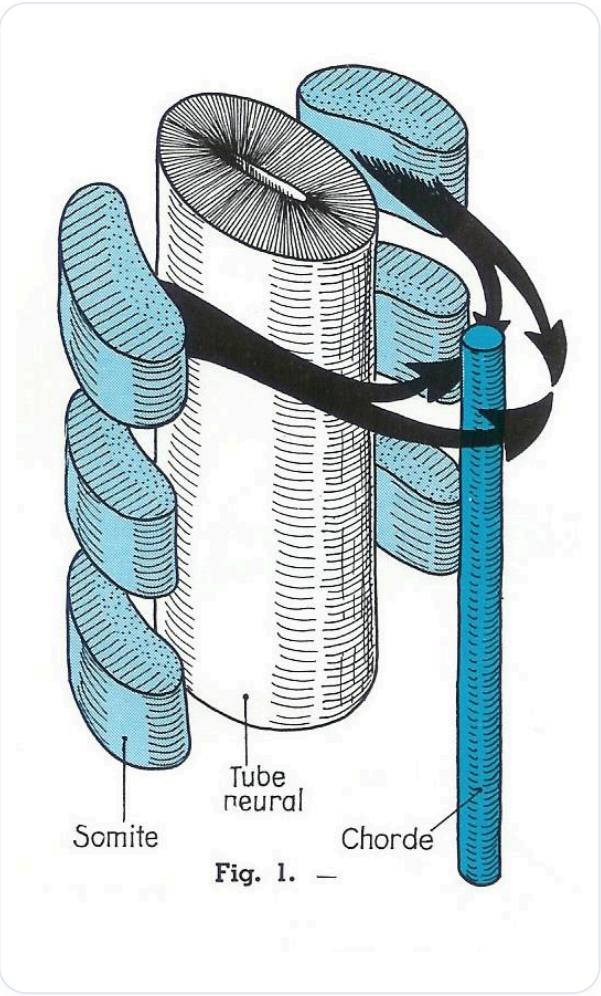


Fig. 1. —

FIG. — Neurulación y somitas

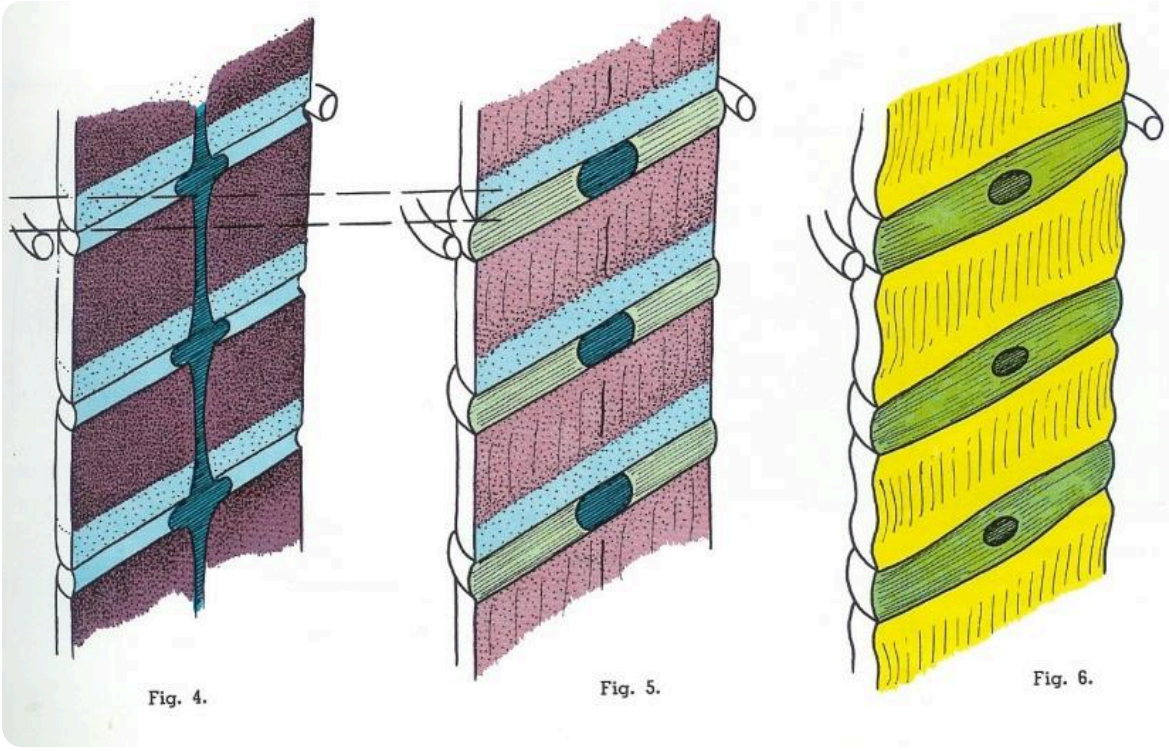


FIG. — Somita miotoma dermatoma

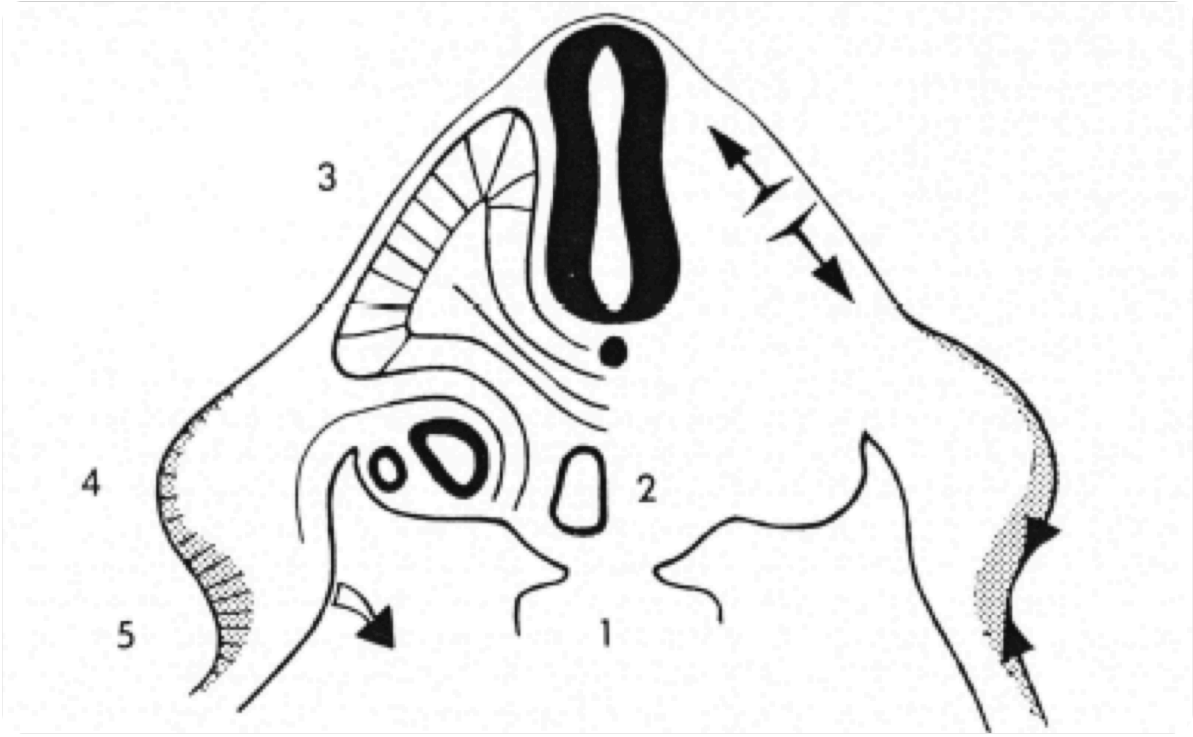


FIG. — Desarrollo embrionario del miembro

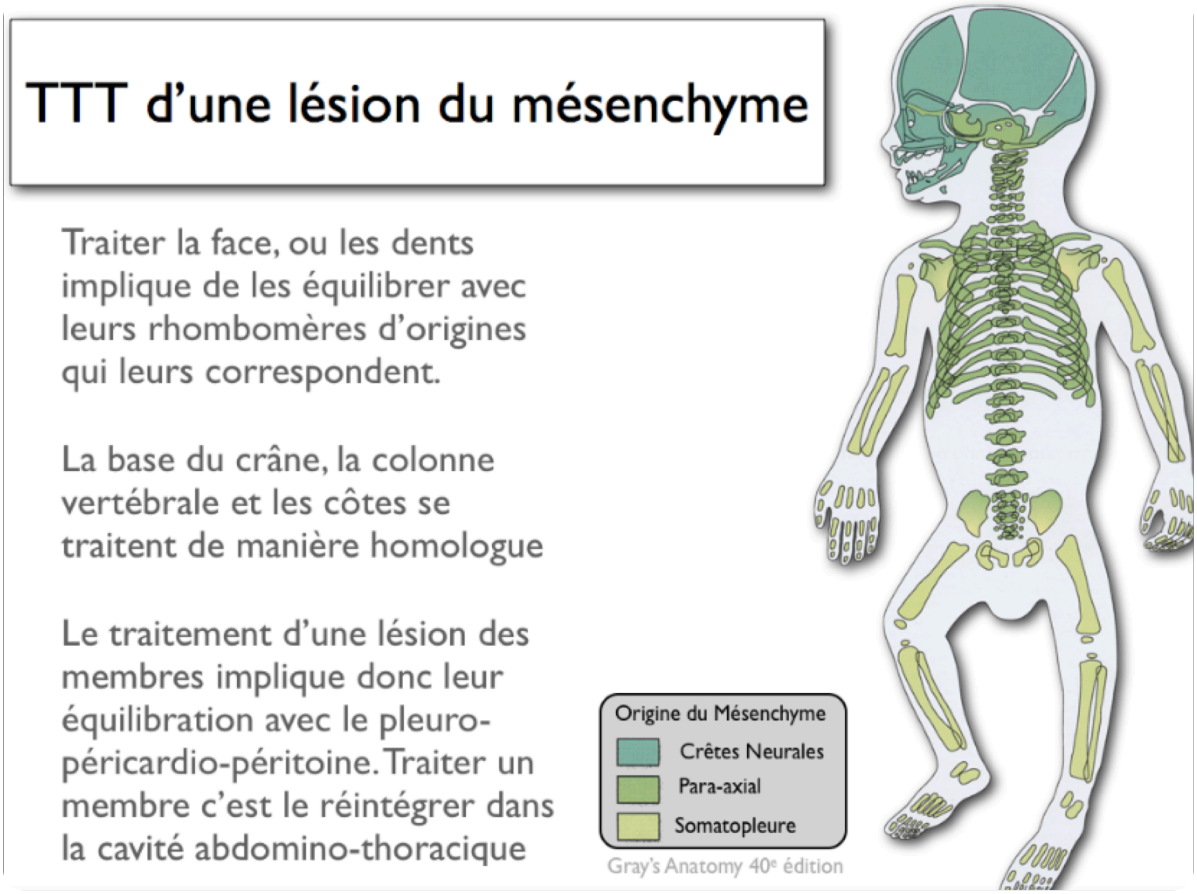


FIG. — Origen mesénquima esqueleto